

Persamaan dan Sistem Linear

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Operasi bilangan, pecahan, dan substitusi.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Persamaan adalah timbangan: apa pun yang dilakukan pada sisi kiri harus dilakukan juga pada sisi kanan.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Persamaan dan Sistem Linear dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Operasi bilangan, pecahan, dan substitusi.

Kamus istilah dan simbol

variabel: nilai belum diketahui; koefisien: pengali variabel; solusi: nilai yang membuat persamaan benar.

Konsep inti

Sistem linear dipenuhi oleh nilai variabel yang memenuhi semua persamaan sekaligus.

Teori dasar

Persamaan linear memiliki variabel berpangkat satu. Sistem linear dapat memiliki satu solusi, tidak ada solusi, atau tak hingga solusi tergantung hubungan antar persamaannya.

Rumus atau prinsip utama

Gunakan substitusi, eliminasi, grafik, atau matriks; sistem dapat punya satu, nol, atau tak hingga solusi.

Cakupan dari referensi materi

Menggunakan sumber matriks dan invers untuk membahas eliminasi, substitusi, bentuk $Ax=b$, determinan, invers, dan pemeriksaan solusi sistem.

Rumus umum

- $ax+b=0$ memberi $x=-b/a$
- $Ax=b$
- Untuk 2×2 , $\Delta = ad-bc$
- Aturan Cramer: $x = \Delta_x / \Delta$ dan $y = \Delta_y / \Delta$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: $x+y=5$ dan $x-y=1$.

1. Soal: $x+y=5$ dan $x-y=1$.
2. Jumlahkan kedua persamaan agar y hilang.
3. $2x=6$, sehingga $x=3$.
4. Substitusi ke $x+y=5$: $3+y=5$, maka $y=2$.
5. Cek: $3-2=1$. Jadi solusi $(3,2)$.

Kesalahan yang sering terjadi

Memindahkan ruas tanpa mengubah tanda; hanya memakai satu persamaan; tidak memeriksa solusi.

Cara memilih rumus

Susun persamaan dengan rapi, pilih eliminasi/substitusi/matriks, lalu substitusikan hasil untuk verifikasi.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: $x+y=5$ dan $x-y=1$.

1 Jumlahkan kedua persamaan agar y hilang.

2 $2x=6$, sehingga $x=3$.

3 Substitusi ke $x+y=5$: $3+y=5$, maka $y=2$.

4 Cek: $3-2=1$. Jadi solusi $(3,2)$.

Jawaban akhir

Cek: $3-2=1$. Jadi solusi $(3,2)$.

Mengapa cara ini dipakai?

Susun persamaan dengan rapi, pilih eliminasi/substitusi/matriks, lalu substitusikan hasil untuk verifikasi.

Kesalahan yang sering terjadi

Memindahkan ruas tanpa mengubah tanda; hanya memakai satu persamaan; tidak memeriksa solusi.

Coba sendiri

Selesaikan $2x+y=7$ dan $x-y=2$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $x+y=5$ dan $x-y=1$ memberi $x=3, y=2$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Selesaikan SPL berikut menggunakan metode Cramer: $2x+y-z=3$, $x-y+2z=1$, $3x+2y-z=5$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $D=1$, $D_x=1$, $D_y=-1$, $D_z=-1$. Solusi: $x=1$, $y=-1$, $z=-1$

Contoh 2: Diketahui harga 3 buku + 2 pensil = Rp 17.000 dan harga 1 buku + 4 pensil = Rp 13.000. Tentukan harga masing-masing.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Harga buku = Rp 4.000, harga pensil = Rp 2.500

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: $x-2y=1$, $2x+2y=14$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=5$, $y=2$

Contoh 2: $5x+2y=19$, $3x-2y=5$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=3$, $y=2$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: $2x-3y=1$, $x+y=8$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=5$, $y=3$

Contoh 2: $4x+y=17$, $x+4y=8$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Persamaan dan Sistem Linear secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x=4$, $y=1$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/4. Nola_Invers Matriks .pdf

Sumber internet terbuka:

- OpenStax College Algebra 2e - Systems of Linear Equations:

<https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/7-1-systems-of-linear-equations-two-variables>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--